Nome e Cognome: _____

(**IN STAMPATELLO MAIUSCOLO**)

Codice Persona o Matricola: _____

POLITECNICO
MILANO 1863

RETI LOGICHE

◯ Prof. William Fornaciari ◯ Prof. Gianluca Palermo ◯ Prof. Fabio Salice

Appello del 17 Luglio 2024

!!! CON BOZZA DI SOLUZIONI !!!

Prima di iniziare la prova si prega di leggere con attenzione i seguenti punti:

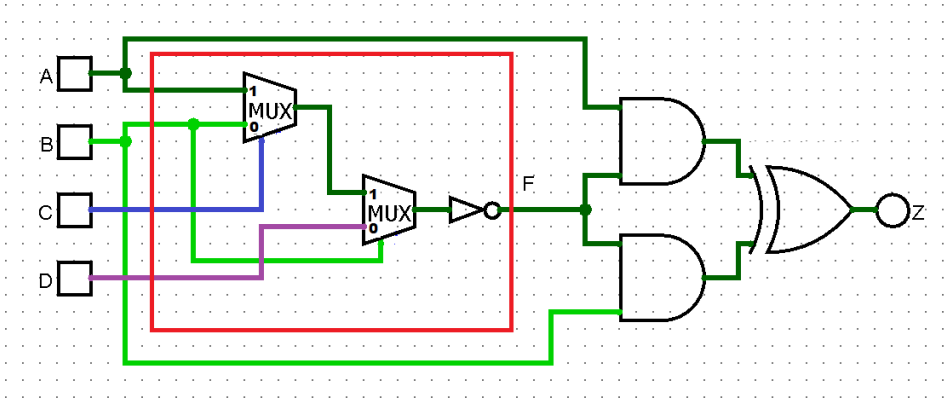
- Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di 2h:00min
- Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova. È severamente vietato colloquiare durante l'esame con i compagni di corso o utilizzare telefoni, PC, libri e appunti.
- In caso di necessità, il docente potrà richiedere lo svolgimento di una prova orale.
- Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
- Si segnali chiaramente sulla prima pagina il docente di riferimento
- Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO
- LE PARTI SCRITTE IN FORMATO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE

NOTA: Per un voto sufficiente sarà necessario avere almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 1 e 2** e almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 4 e 5**

	Esercizio 1	Esercizio 2	Esercizio 3	Esercizio 4	Esercizio 5
PUNTI	7	7	4	7	7
Esame					
TOTALE					

ESERCIZIO 1 – Algebra di Boole

Facendo riferimento all'architettura riportata nella figura qui di seguito, si chiede di:



a. Scrivere la forma algebrica di F(A,B,C,D) (funzione riportata nel rettangolo) senza applicare alcuna minimizzazione;

b. Ridurre F(A,B,C,D) utilizzando esclusivamente le proprietà dell'algebra. Si nomini **H(A,B,C,D)** il risultato della minimizzazione algebrica;

c. Applicare il teorema di espansione di Shannon ad F rispetto ad A. Si esplicitino in modo chiaro i cofattori F_A e $F_{A'}$ utilizzando esclusivamente le parentesi. Non si applichi alcuna minimizzazione algebrica. Si nomini **G(A,B,C,D)** il risultato della espansione;

d. Ridurre F_A utilizzando esclusivamente le proprietà dell'algebra;

e. Ridurre $F_{A'}$ utilizzando esclusivamente le proprietà dell'algebra;

f. Utilizzare le funzioni minimizzate ai punti d. (F_A minima) ed e. ($F_{A'}$ minima) in G(A,B,C,D). Si riduca G utilizzando le proprietà dell'algebra.

g. Si verifichi che H e G siano equivalenti.

NOTA: **Per garantire la validità di ogni risposta e dell'esercizio nel suo insieme, è essenziale che ogni richiesta sia soddisfatta in modo chiaro e esaustivo. Svolgere l'esercizio per punti evidenziando la soluzione per ogni punto.**

SOLUZIONE

```
A. \\
F=[(AC+BC')B+B'D]'
\\
B. \\
[ABC+BC'+B'D]'= [B(AC+C')+B'D]'=\\[B(A+C')+B'D]'=[B(A+C')]' (B'D)'\\
=(B'+(A'C)) (B+D')= A'BC + B'D' + A'CD' = H(A,B,C,D)

C.\\
FA'=F(A=0)= [BC'+B'D]'\\
FA=F(A=1) = [C+BC')B+B'D]'\\
G= A' F(A=0) + A F(A=1)

D. E.\\
FA=[C+BC')B+B'D]'=(B*B+B'D)'=(B+B'D)'=\\(B+D)'=B'D' FA'= [BC'+B'D]' = \\
```

=(BC')'(B'D)'=(B'+C)(B+D')=B'D'+BC+CD'

F.\\
G=A(B'D')+A'(B'D'+BC+CD')= \\
A'D'+A'B'D'+A'BC+A'CD'=\\
=B'D'(A+A')+A'BC+A'CD' = \\
B'D' +A'BC+A'CD' = H

ESERCIZIO 2 – Funzioni Multiple

Facendo riferimento alle mappe di Karnaugh riportate qui di seguito, che rappresentano una funzione multipla F(ABCD):{F1(ABCD), F2(ABCD), F3(ABCD)}, si chiede di:

F1

CD\AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

F2

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	1
11	1	0	1	1
10	1	1	0	1

F3

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

CD\AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

CD\AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

CD\AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Supporto:
Ordine mintermini

0	4	12	8
1	5	13	9
3	7	15	11
2	6	14	10

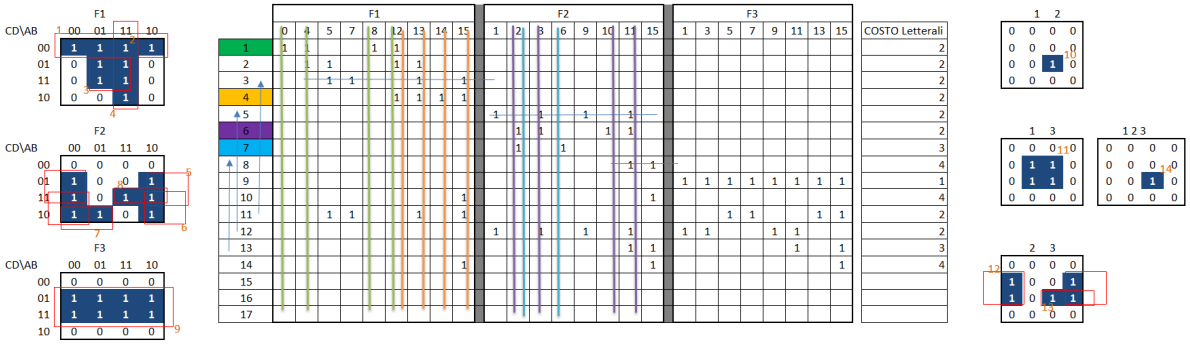
CD\AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

a. Identificare gli implicanti primi di singola funzione e di funzione multipla utilizzando **esclusivamente** le mappe di Karnaugh qui sopra riportate e completando le tabelle lasciate vuote. Si scriva all'interno del rettangolo a quale funzione corrisponde ogni singola mappa. Si numerino gli implicanti con valori progressivi a partire da I_1 per poterli riusare nel punto successivo.

b. Completare la tabella di copertura con gli implicanti identificati al punto precedente, identificare gli implicanti primi ed essenziali (li si evidenzi con un cerchio), si applichi l'essenzialità, e si applichino tutte le dominanze di riga possibili. Non si effetuino ulteriori riduzioni e si lasci chiara la tabella rimanente. Si ricordi che l'ordine delle variabili è ABCD e, quindi, m0 corrisponde a A'B'C'D', m1 A'B'C'D, m2 A'B'CD, ecc.

	F1									F2								F3								
	0	4	5	7	8	12	13	14	15	1	2	3	6	9	10	11	15	1	3	5	7	9	11	13	15	COSTO Letterali
I1																										
I2																										
I3																										
I4																										
I5																										
I6																										
I7																										
I8																										
I9																										
I10																										
I11																										
I12																										
I13																										
I14																										
I15																										
I16																										
I17																										

SOLUZIONE


F1
CD\AB 00 01 11 10
00 1 1 1 1
01 0 1 1 0
11 0 1 1 0
10 0 0 1 0
F2
CD\AB 00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 1 0 0 1
11 1 0 1 1
10 1 1 0 1
F3
CD\AB 00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 1 1 1 1
11 1 1 1 1
10 0 0 0 0
F1 F2 F3
COSTO Letterali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 5 7 9 11 13 15
2
2
2
2
2
2
3
4
1
4
2
2
3
4
1 2
1 3
1 2 3
2 3

ESERCIZIO 3 – Multi livello e PLD

Si consideri la funzione booleana Out(A,B,C,D), definita come segue:

```
Out=V2;
V0= A C B D;
V1= A V0 + C D V0;
V2= A C′ V1′ + B C′ V1′ + C′ V1;
```

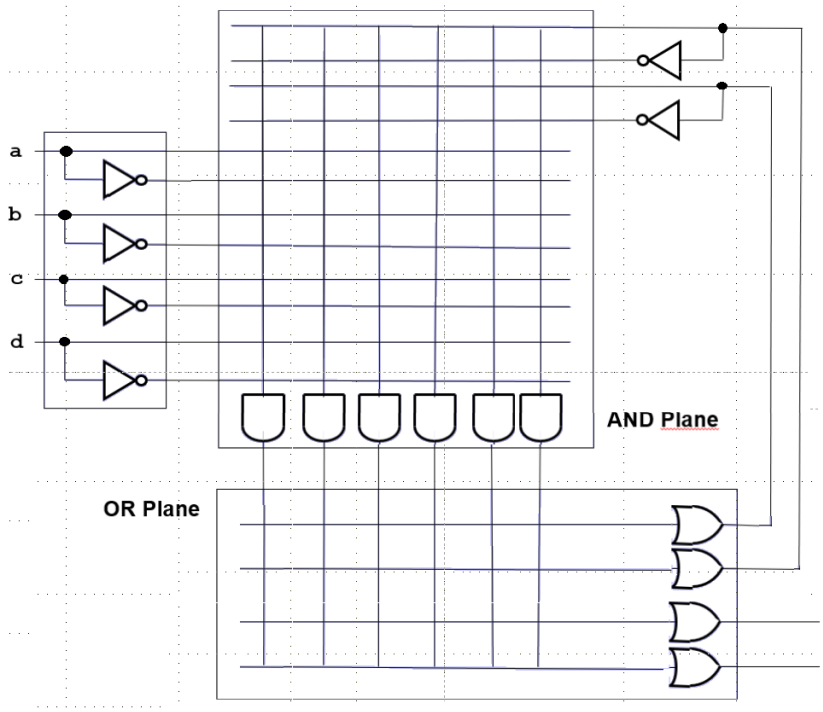
Si richiede di:

a. senza effettuare alcuna semplificazione, disegnare la funzione `Out` direttamente nella immagine riportata qui di seguito che rappresenta una PLA con linee interne di retroazione;

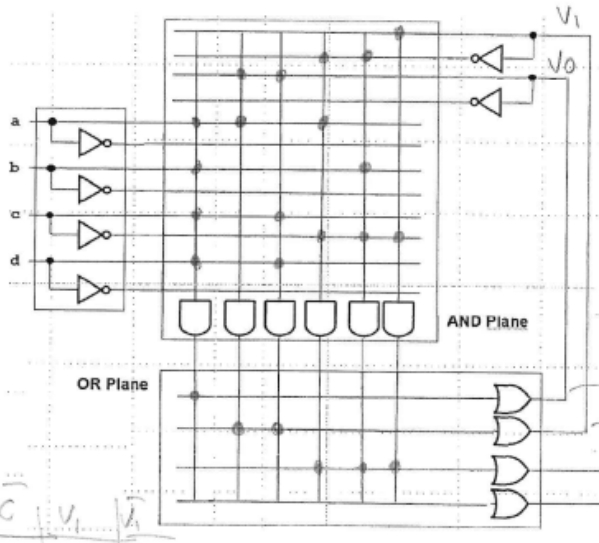
b. fattorizzare l'espressione algebrica booleana di `V2(V1, A, B, C)` usando l'algoritmo iterativo noto;

c. quanti livelli di logica ha l'espressione `V2` dopo la fattorizzazione? Si disegni anche il circuito in termini di porte logiche corrispondenti all'espressione `V2` fattorizzata.

NOTA: **non devono essere applicare ottimizzazioni ma solo le trasformazioni richieste. Inoltre, per garantire la validità di ogni risposta e dell'esercizio nel suo insieme, è essenziale che ogni richiesta sia soddisfatta in modo chiaro e esaustivo. Svolgere l'esercizio per punti evidenziando la soluzione per ogni punto.**



SOLUZIONE



(A)

	A	B	$\bar{C}$	V_1	$\bar{V}_1$
$A\,\bar{C}\,\bar{V}_1$	1		1		1
$B\,\bar{C}\,\bar{V}_1$		1	1		1
$\bar{C}\,V_1$			1	1	
	1	1	(3)	1	2

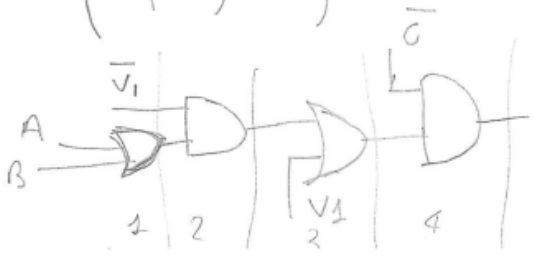
$$\Rightarrow V_2 = \bar{C}\left(A\bar{V}_1 + B\bar{V}_1 + V_1\right)$$

(B)

	A	B	V_1	$\bar{V}_1$
$A\,\bar{V}_1$	1			1
$B\,\bar{V}_1$		1		1
V_1			1	
	1	1	1	(2)

$$\Rightarrow V_2 = \bar{C}\left(\bar{V}_1(A+B) + V_1\right)$$

(C)



ESERCIZIO 4 – Progetto FSM

Si vuole realizzare una FSM con 3 ingressi LHE e una uscita Q descritta dalla seguente specifica.

L H E	Q_{t+1}	Significato
0 0 0	Q_t	Nessuna azione
1 0 0	0	Forza a 0
0 1 0	1	Forza a 1
1 1 0	Q'_t	Inversione dello stato
0 0 1		Inibisce e riattiva il FF. Il primo 001 inibisce il funzionamento; il secondo lo riattiva. Questo significa che, al primo 001, i comandi quattro comandi 000, 100, 010, 110 (–0) non hanno alcun effetto sulla uscita (l'uscita non cambia più valore); al secondo 001 i comandi 000, 100, 010, 110 tornano ad avere effetto sulla uscita.

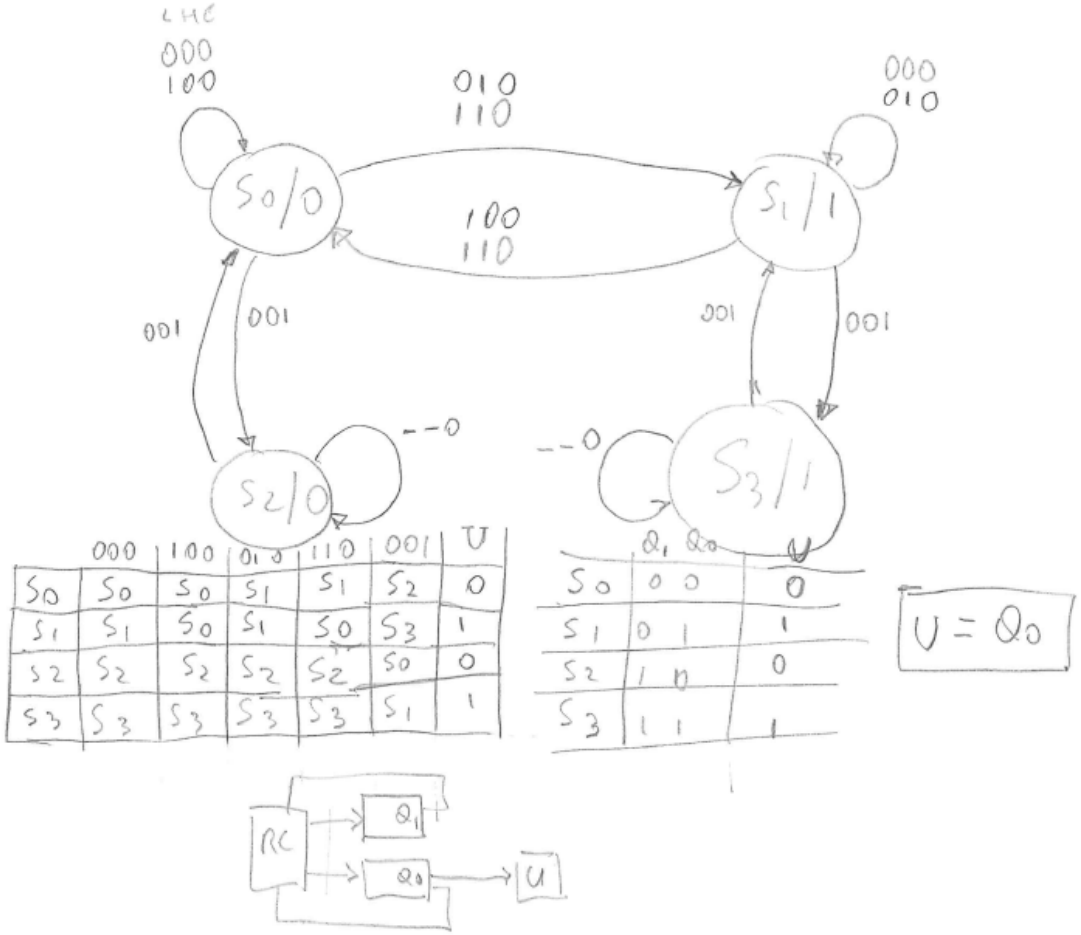
Gli ingressi LHE non specificati, le configurazioni {011, 101, 111}, non si presentano mai.
Si svolgano i seguenti passi:

a. Progettare e disegnare il diagramma degli stati utilizzando il modello di MOORE (non si considerino le configurazioni di ingresso non osservabili);

b. Riportare la tabella degli stati e la tabella delle transizioni corrispondenti al diagramma degli stati identificato (si trattino in maniera opportuna la configurazioni non osservabili);

c. Sintetizzare la funzione d'uscita.

SOLUZIONE

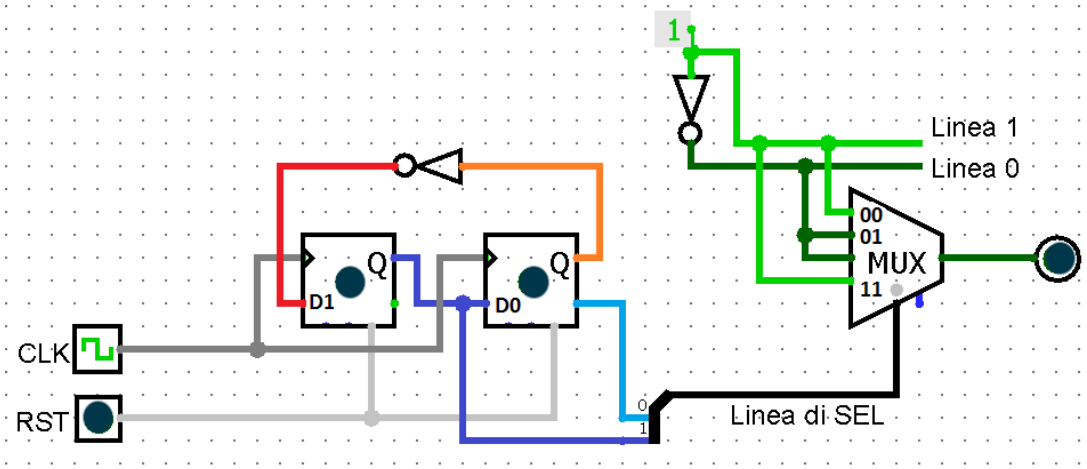


	000	100	010	110	001	U
S_0	S_0	S_0	S_1	S_1	S_2	0
S_1	S_1	S_0	S_1	S_0	S_3	1
S_2	S_2	S_2	S_2	S_2	S_0	0
S_3	S_3	S_3	S_3	S_3	S_1	1

	Q_1 Q_0	U
S_0	0 0	0
S_1	0 1	1
S_2	1 0	0
S_3	1 1	1

ESERCIZIO 5 – FSM

Si faccia riferimento all'architettura riportata nella figura qui di seguito, nella quale sono presenti due FF-D



Si risponda alle seguenti richieste:

a. che tipo di macchina è: MEALY o MOORE (si giustifichi la risposta)?

a. si scriva tabella delle eccitazioni/transizioni (nota: il reset è collegato ai pin di *clear* dei FF);

b. si scriva la tabella delle implicazioni e si analizzi la minimalità della macchina;

c. si scriva la tabella degli stati della macchina minima;

d. si sintetizzi la macchina con FF tipo T;

e. TEORIA: Per macchine completamente specificate, l'utilizzo delle classi di massima equivalenza porta ad ottenere sempre una unica macchina minima? Si giustifichi, in modo preciso e sintetico, la risposta.

SOLUZIONE

